DEFINICJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Definicja 1 *Parę uporządkowaną (X, Y) nazywamy zmienną losową dwuwymiarową, jeśli każda ze zmiennych X i Y jest zmienną losową.*

Definicja 2 *Zmienna losowa dwuwymiarowa (X, Y) jest zmienną losową typu dyskretnego, jeśli dla każdej pary wskaźników i oraz k określona jest funkcja*

$$0 \leq P(X = x_i, Y = y_k) = p_{ik} \leq 1, \tag{1}$$

spełniająca warunek

$$\sum_{i,k} p_{ik} = 1. \tag{2}$$

Definicja 3 *Funkcję określoną równiem (1) nazywamy funkcją prawdopodobieństwa dyskretnej zmiennej losowej dwuwymiarowej (X, Y).*

DYSTRYBUANTA

Definicja 4 *Funkcję rzeczywistą $F(x, y)$ zmiennych losowych rzeczywistych x i y określoną na całej płaszczyźnie jako prawdopodobieństwo*

$$F(x, y) = P(X < x, Y < y) = \sum_{\substack{x_i < x \\ y_k < y}} p_{ik} \tag{3}$$

nazywamy dystrybuantą dyskretnej zmiennej losowej dwuwymiarowej (X, Y).

ROZKŁADY BRZEGOWE

Niech dane będzie prawdopodobieństwo p_{ik} określone wzorem (1). Oznaczmy przez

$$p_{i\cdot} = \sum_k P\left(X = x_i, Y = y_k\right) = \sum_k p_{ik} \tag{4}$$

oraz przez

$$p_{\cdot k} = \sum_i P\left(X = x_i, Y = y_k\right) = \sum_i p_{ik}. \tag{5}$$

$p_{i\cdot}$ - oznacza prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyjmie wartość x_i, gdy zmienna losowa Y przyjmuje którąkolwiek z możliwych wartości,
$p_{\cdot k}$ - oznacza prawdopodobieństwo, że zmienna losowa Y przyjmie wartość y_k, gdy zmienna losowa X przyjmuje którąkolwiek z możliwych wartości.

Dla prawdopodobieństw $p_{i\cdot}$ i $p_{\cdot k}$ zachodzą następujące równości:

$$\sum_i p_{i\cdot} = \sum_i \sum_k p_{ik} = 1, \tag{6}$$

$$\sum_k p_{\cdot k} = \sum_k \sum_i p_{ik} = 1. \tag{7}$$

Definicja 5 *Rozkłady prawdopodobieństwa wyznaczone na podstawie liczb $p_{i\cdot}$ lub $p_{\cdot k}$ nazywamy rozkładami brzegowymi zmiennej losowej X i odpowiednio zmiennej losowej Y w dwuwymiarowym rozkładzie dyskretnej zmiennej losowej (X, Y), a wyrażenia $p_{i\cdot}$ i $p_{\cdot k}$ nazywamy funkcjami prawdopodobieństwa tych rozkładów.*

ROZKŁADY WARUNKOWE

Oznaczmy przez

$$P(X = x_i|Y = y_k) = p_{i|k} = \frac{P(X = x_i, Y = y_k)}{P(Y = y_k)} = \frac{p_{ik}}{p_{\cdot k}}, \quad \text{gdzie} \quad P(Y = y_k) > 0, \tag{8}$$

oraz przez

$$P(Y = y_k|X = x_i) = p_{k|i} = \frac{P(X = x_i, Y = y_k)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ik}}{p_{i\cdot}}, \quad \text{gdzie} \quad P(X = x_i) > 0, \tag{9}$$

Prawdopodobieństwa $p_{i|k}$ oraz $p_{k|i}$ spełniają odpowiednio następujące równości

$$\sum_i p_{i|k} = \sum_i \frac{p_{ik}}{p_{\cdot k}} = 1, \tag{10}$$

$$\sum_k p_{k|i} = \sum_k \frac{p_{ik}}{p_{i\cdot}} = 1. \tag{11}$$

Oznacza to, że funkcje (8) i (9) określają pewien rozkład.

Definicja 6 *Rozkład prawdopodobieństwa określony przez liczby $p_{i|k}$ nazywamy rozkładem warunkowym zmiennej losowej dyskretnej X przy warunku, że zmienna losowa Y przyjmuje wartość y_k w dwuwymiarowym rozkładzie dyskretnej zmiennej losowej (X, Y).*
Wyrażenie $p_{i|k}$ nazywamy funkcją prawdopodobieństwa tego rozkładu.

Definicja 7 *Funkcję*

$$F(x|y_k) \stackrel{df}{=} P(X < x|Y = y_k) = \sum_{x_i<x} P(X = x_i|Y = y_k) \tag{12}$$

nazywamy dystrybuantą zmiennej losowej X ze względu na Y w dwuwymiarowym rozkładzie zmiennej losowej dyskretnej (X, Y), jeśli $P(Y = y_k) > 0$.
Analogicznie funkcja

$$F(y|x_i) \stackrel{df}{=} P(Y < y|X = x_i) = \sum_{y_k<y} P(Y = y_k|X = x_i) \tag{13}$$

określa dystrybuantę zmiennej losowej Y ze względu na X w dwuwymiarowym rozkładzie zmiennej losowej dyskretnej (X, Y), jeśli $P(X = x_i) > 0$.

NIEZALEŻNOŚĆ ZMIENNYCH LOSOWYCH

Twierdzenie 1 *Jeżeli zmienna losowa (X, Y) jest zmienną losową typy dyskretnego, to równość*

$$p_{ik} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot k} \tag{14}$$

jest warunkiem koniecznym i dostatecznym niezależności zmiennych losowych X i Y.

MOMENTY

Definicja 8 *Momentem rzędu $l + n$ względem punktów c i d dwuwymiarowej zmiennej losowej dyskretnej (X, Y) nazywamy wyrażenie*

$$\mu'_{ln} = \sum_i \sum_k (x_i - c)^l (y_k - d)^n p_{ik}, \tag{15}$$

gdzie sumowanie rozciąga się na wszystkie możliwe wartości obu zmiennych losowych X i Y.

Definicja 9 *Momentem zwykłym rzędu $l+n$ dwuwymiarowej zmiennej losowej dyskretnej (X, Y) nazywamy wyrażanie*

$$m_{ln} = \sum_i \sum_k x_i^l y_k^n p_{ik}, \tag{16}$$

Uwaga!
Dwa momenty rzędu pierwszego odpowiadają wartościom oczekiwanym odpowiednich rozkładów brzegowych zmiennych losowych X i Y, tzn.

$$m_{10} = E(X) = m_x, \quad m_{01} = E(Y) = m_y. \tag{17}$$

Istnieją trzy momenty rzędu drugiego:

$$m_{20} = E\left(X^2\right), \quad m_{02} = E\left(Y^2\right), \quad \text{oraz} \quad m_{11} = E(XY) = m_{xy}. \tag{18}$$

Ogólnie

$$m_{l0} = E\left(X^l\right), \quad m_{0n} = E\left(Y^n\right) \quad \text{oraz} \quad m_{ln} = E\left(X^l Y^n\right). \tag{19}$$

Twierdzenie 2 *Jeżeli istnieją wartości oczekiwane $E(X)$ i $E(Y)$, to*

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y). \tag{20}$$

Twierdzenie 3 *Jeżeli istnieją wartości oczekiwane $E(X)$ i $E(Y)$, to*

$$E(aX+bY) = aE(X) + bE(Y). \tag{21}$$

Twierdzenie 4 *Jeżeli istnieją wartości oczekiwane $E(X)$ i $E(Y)$, to wartość oczekiwana iloczynu niezależnych zmiennych losowych X i Y jest równa*

$$E(XY) = E(X) \cdot E(Y). \tag{22}$$

Definicja 10 *Wartość oczekiwana rozkładu normalnego zmiennej losowej X^l, przy założeniu, że $Y = y$, nazywamy wyrażenie*

$$E(X^l | Y = y_k) = \sum_i x_i^l p_{i|k}, \tag{23}$$

a wartość oczekiwana zmiennej Y^n, przy założeniu, że $X = x$ wyraża się wzorem

$$E(Y^n | X = x_i) = \sum_k y_k^n p_{k|i}. \tag{24}$$

Definicja 11 *Momentem centralnym rzędu $l+n$ nazywamy moment rzędu $l+n$ względem pierwszych momentów zwykłych, tj.*

$$\begin{aligned} \mu_{ln} &= \sum_i \sum_k (x_i - m_{10})^l (y_k - m_{01})^n p_{ik} = \\ &= \sum_i \sum_k (x_i - E(X))^l (y_k - E(Y))^n p_{ik} = \\ &= E\left[(X - E(X))^l (Y - E(Y))^n\right]. \end{aligned} \tag{25}$$

W szczególności mamy

$$\mu_{l0} = E\left[(X - m_{10})^l\right], \quad \mu_{0n} = E\left[(Y - m_{01})^n\right], \tag{26}$$

$$\mu_{20} = E\left[(X - m_{10})^2\right] = D^2(X) = \sigma_x^2 = \mu_x \tag{27}$$

i

$$\mu_{02} = E\left[(Y - m_{01})^2\right] = D^2(Y) = \sigma_y^2 = \mu_y. \tag{28}$$

Definicja 12 *Centralny, mieszany moment rzędu drugiego*

$$\mu_{11} = E\left[(X - m_{10})(Y - m_{01})\right] = \sum_{i,k} (x_i - m_{10})(y_k - m_{01}) p_{ik} \tag{29}$$

nazywamy kowariancją lub momentem korelacyjnym zmiennych losowych X i Y (oznaczamy symbolem $\operatorname{cov}(X,Y)$).

Twierdzenie 5 *Kowariancja wyraża się przez momenty zwykłe następującą zależnością:*

$$\mu_{11} = \operatorname{cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = m_{11} - m_{10}m_{01}. \tag{30}$$

Twierdzenie 6 *Jeżeli zmienne losowe X i Y są niezależne, to*

$$\mathrm{cov}(X, Y) = 0. \tag{31}$$

Twierdzenie 7 *Wariancja sumy zmiennych losowych X i Y jest równa*

$$D^2(X + Y) = D^2(X) + D^2(Y) + 2\mathrm{cov}(X, Y), \tag{32}$$

o ile te charakterystyki istnieją.

Wniosek 1 *Jeżeli zmienne losowe X i Y są nieskorelowane, to*

$$D^2(X + Y) = D^2(X) + D^2(Y). \tag{33}$$

Definicja 13 *Wartość przeciętną iloczynu standaryzowanych zmiennych losowych X i Y nazywamy współczynnikiem korelacji ρ tych zmiennych, tzn.*

$$\rho = E\left[\frac{X - m_x}{\sigma_x} \cdot \frac{Y - m_y}{\sigma_y}\right] = \frac{\mathrm{cov}(X, Y)}{\sigma_x \cdot \sigma_y} = \frac{m_{xy} - m_x m_y}{\sigma_x \cdot \sigma_y} = \frac{m_{11} - m_{10} m_{01}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}. \tag{34}$$